

# בנייה מוקדמת של כל השיעורים עם שתי תמונות בלבד

lakios 1

תשובה לשאלה: האם אפשר שהכל ייראה מהיר, ושאר התמונות ייווצרו רק כשצריך? · 15 בספטמבר 2026

## התשובה בקצרה

כן, אבל עם תיקון להנחה: התמונות אינן מה שהילד מחכה לו.  
20 התמונות נגמרות אחרי 50 שניות (3 במקביל). האודיו לוקח 147 שניות והטקסט 77.  
לכן "רק 2 תמונות" חוסך כסף (~\$0.60 לשיעור, 70% מהעלות) אבל לא זמן.  
את הזמן חוסכים רק אם הטקסט והאודיו נבנים מראש.  
ההמלצה: לבנות מראש לכל שיעור את הטקסט, האודיו, ה־hero ושתי התמונות הראשונות.  
שאר התמונות נוצרות בפתיחה, והן מקדימות את ההשמעה.  
כך הילד מתחיל מיד, ומשלמים על 18 התמונות הנוספות רק בשיעורים שבאמת נפתחים. מנגנון ההשלמה כבר קיים ועבד היום.

|                                                            |                                                        |                                                                     |                                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>\$42.30</b><br>148 שיעורים, בנייה קלה<br>השאר לפי דרישה | <b>\$131.81</b><br>148 שיעורים, בנייה מלאה<br>הכל מראש | <b>\$0.29</b><br>עלות "בנייה קלה" לשיעור<br>טקסט + אודיו + 3 תמונות | <b>\$0.89</b><br>עלות שיעור מלא היום<br>21 תמונות = 79% |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## מה הילד מרגיש

| מצב                                    | המתנה בפתיחה | למה                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| היום (שיעור חדש)                       | 3:49 דקות    | טקסט 77 ש' ואז אודיו 147 ש' (התמונות נגמרות אחרי 50).                                   |
| בנייה מלאה מראש                        | 0 שניות      | הכל קיים. עולה פי 3 ולוקח ~9.5 שעות עבודה למכונה                                        |
| <b>בנייה קלה מראש (מומלץ)</b> ~0 שניות |              | טקסט, אודיו, hero ו־2 תמונות מוכנים. תמונה 3 נוצרת תוך ~5 ש' מהפתיחה, לפני שמגיעים אליה |
| בנייה קלה בלי אודיו                    | ~2.5 דקות    | האודיו הוא צוואר הבקבוק האמיתי (147 ש'). בלי אודיו מראש לא חסכנו כלום                   |

## שלושת המספרים שקובעים

- תמונה אחת: \$0.03 ו־4.8 שניות (50p היום, 103 תמונות). 21 תמונות לשיעור = \$0.71.
- אודיו לשיעור: ~\$0.10 ו־147 שניות (17 קטעים בטור, ~8.5 ש' לקטע). זה מה שהילד מחכה לו, לא התמונות.
- טקסט לשיעור: \$0.09 ו־77 שניות. ניתן לקצר ל־~60 ש' בהרצה מקבילה של Director חלק 1 עם המורה של חלק 2 (עמוד 2).

# ציר הזמן של שיעור חדש היום

נמדד עם הלוגים החדשים (media\_trace) על שיעור 29, 15.9.2026 12:49

## שלב א: יצירת הטקסט (בקשת הדפדפן ממתינה)

| שלב                             | משך   | הערה                                           |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| המורה כותב חלק 1                | 17 ש' | הסבר + שאלה; gpt-5.6-sol                       |
| חלק 1 Director                  | 16 ש' | (מחלק את ההסבר למקטעים (תוקן היום; gpt-5.6-sol |
| המורה כותב חלק 2                | 16 ש' | תלוי בחלק 1 בלבד, לא ב־Director שלו            |
| חלק 2 Director                  | 7 ש'  |                                                |
| (תוכנית תמונות) Visual Director | 19 ש' | פרומפטים לתמונות ~20; gpt-4o-mini              |
| שמירה + תור                     | 0 ש'  |                                                |
| סה"כ                            | 77 ש' | הכל בטור. הדפדפן מקבל תשובה רק בסוף            |

## שלב ב: media job ברקע (הילד רואה טקסט, מחכה לקול)

| שלב                      | משך    | הערה                                                                  |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| (תמונת פתיחה) Hero       | 4 ש'   | ראשון, כדי שיהיה מסך פתיחה                                            |
| 20 תמונות, 3 במקביל      | 46 ש'  | במקביל לאודיו. תמונת ייחוס לכל חלק לשמירת סגנון                       |
| אודיו 17, TTS קטעים בטור | 147 ש' | הצוואר: קטע אחר קטע (~8.5 ש' לקטע); האודיו מוגש רק כשכל הקטעים מוכנים |
| וידאו מעבר (נכס משותף)   | 0 ש'   | משתמש בסרטון מעבר משותף, אין יצירה                                    |
| סה"כ                     | 152 ש' | T+151 האודיו ב־T+50 של שיעור 29: 151.7 ש'. התמונות מסתיימות ב־job 739 |

## איפה הזמן הולך (שניות, מרגע הלחיצה)



סה"כ 229 שניות עד שהילד שומע את המשפט הראשון. התמונות אינן על המסלול הקריטי, האודיו כן.

## שני שיפורים שהלוג חשף, בלי קשר לבנייה מוקדמת

- להריץ את Director של חלק 1 במקביל למורה של חלק 2: חוסך ~16 שניות מכל שיעור חדש (77 → ~60).
- להגיש את האודיו של חלק 1 ברגע שהוא מוכן: חלק 1 מוכן ב־T+73, חלק 2 ב־T+151. חוסך 78 ש' לילד (פתוח מ־14.9).
- ב־2-3 קריאות במקביל במקום בטור (בתוך מגבלת 20 לדקה): 147 → ~60 ש'. השיפור הגדול ביותר לשיעור שלא נבנה מראש TTS. שני אלה נשארים רלוונטיים גם עם בנייה מוקדמת: הם משפרים שיעורים שלא נבנו מראש ואת זמן הבנייה עצמו.

# שלוש אפשרויות והעלות של כל אחת

148 שיעורים ריקים היום (150 סה"כ, כולם מדעים כיתה ה', 2 חלקים כל אחד)

## השוואה

| אפשרות                      | לשיעור        | ל-148          | זמן בנייה | המתנה   | הערה                                                  |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------|
| בנייה מלאה מראש A.          | \$0.89        | \$131.81       | ~9 שעות   | 0       | משלמים על תמונות של שיעורים שאולי לעולם לא ייפתחו     |
| <b>(בנייה קלה (מומלץ B.</b> | <b>\$0.29</b> | <b>\$42.30</b> | ~9 שעות   | ~0      | תמונות +3 נוצרות בפתיחה, 3 במקביל, לפני שמגיעים אליהן |
| בנייה קלה בלי אודיו C.      | \$0.19        | \$27.50        | ~4 שעות   | ~147 ש' | זול, אבל הילד עדיין מחכה לאודיו. לא עונה על המטרה     |
| היום (לפי דרישה)            | \$0.89        | לפי שימוש      | 0         | 229 ש'  | הילד מחכה 3.7 דקות בכל שיעור חדש                      |

זמן בנייה: worker אחד. עם 2 במקביל מתחלק בשניים, אבל מגבלת ה־20 TTS קריאות לדקה ב־OpenRouter) קובעת רצפה של ~2.6 שעות ל־148 ש

## מה קורה כשילד פותח שיעור שנבנה "קל"

| זמן מהפתיחה | מה קורה                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 ש'        | הטקסט, ה־hero, תמונות 1-2 והאודיו כבר ב־Storage. השיעור מתחיל מיד.                                        |
| 0 ש'        | המסלול הקיים (QUEUE BACKGROUND VISUAL CHECK) מגלה שחסרות תמונות ומתזמן job בעדיפות גבוהה.                 |
| ~5 ש'       | תמונה 3 מוכנה (3 במקביל, 4.8 ש' כל אחת). הקטע השני של ההסבר נמשך ~10-15 ש', אז היא מגיעה לפני שצריך אותה. |
| ~35 ש'      | כל 9 התמונות של חלק 1 מוכנות. חלק 2 ממשיך באותו קצב.                                                      |
| ~70 ש'      | כל 20 התמונות מוכנות, השיעור שלם ל־Cache. ילד שני משלם 0.                                                 |

## חיסכון בפועל תלוי בכמה שיעורים נפתחים

| תרחיש              | מלא A    | קל + השלמה B | חיסכון  |
|--------------------|----------|--------------|---------|
| 10 שיעורים נפתחים  | \$131.81 | \$48.35      | \$83.46 |
| 25 שיעורים נפתחים  | \$131.81 | \$57.42      | \$74.39 |
| 50 שיעורים נפתחים  | \$131.81 | \$72.54      | \$59.27 |
| 100 שיעורים נפתחים | \$131.81 | \$102.78     | \$29.03 |
| 148 שיעורים נפתחים | \$131.81 | \$131.81     | \$0.00  |

גם אם כל 148 השיעורים ייפתחו, B לא יקר יותר מ־A: אותן תמונות, רק מאוחר יותר. תמונה 3 נוצרת תוך ~5 ש' ואילו קטע הסבר נמשך 8-15 ש', אז היא



## השינויים הנדרשים

| # | שינוי                                                                                                                         | פירוט                                                                                                                         | היקף |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | להוציא את יצירת הטקסט מהמסלול ולתקוע אותו ישירות לתוך ה-worker. ה-worker יקרא לאותו קוד ב                                     | להוציא את יצירת הטקסט מהמסלול ולתקוע אותו ישירות לתוך ה-worker. ה-worker יקרא לאותו קוד ב                                     | היקף |
| 2 | פרמטר max_visuals ל-job התמונות השיעור visual_generation_status=partial ומסמן, 2 + hero עוצר אחרי (max_visuals=2)             | פרמטר max_visuals ל-job התמונות השיעור visual_generation_status=partial ומסמן, 2 + hero עוצר אחרי (max_visuals=2)             | היקף |
| 3 | unit_lesson_prebuild: חדש job טקסט → 2 + hero תמונות → אודיו. run_media_job כבר יודע להריץ לפי job_type. מקציפט ld_lessons.py | unit_lesson_prebuild: חדש job טקסט → 2 + hero תמונות → אודיו. run_media_job כבר יודע להריץ לפי job_type. מקציפט ld_lessons.py | היקף |
| 4 | סדר יצירה בהשלמה                                                                                                              | ה-job הקיים unit_lesson_visuals כבר עובד לפי חלק ואז לפי order. לוודא שחלק 1 קודם ושהמסלול /visuals/                          | היקף |
| 5 | Frontend                                                                                                                      | כבר מתמודד עם "תמונה לא מוכנה" ומבצע poll. לתקן את קצב ה-poll (ש' שגורם ל-429 (פתיח מ-14.9)                                   | היקף |

## הרצת הבנייה המוקדמת

- (מקבילי  $\approx 3$  שעות) (מגבלת 20 קריאות לדקה TTS שעות; עם  $\approx 4.7$   $WORKER\_CONCURRENCY=2$  אחד, בלילה:  $148 \times \sim 3.8$  דקות).
- ריבוי משתמשים: הבנייה הלילית רצה בעדיפות נמוכה (media\_jobs.priority) ונעצרת אוטומטית מול jobs של ילדים שפתחו שיעור; המש
  - עלות כוללת  $\approx \$42.30$ . נרשמת ב-ai\_calls עם purpose=prebuild, כך שאפשר לראות בדיוק כמה עלה.
  - ה-STAGE SUMMARY של כל job מדפיס פירוץ זמנים (טקסט / hero / תמונות / אודיו), כך שכל חריגה נראית בלוג.
  - אפשר להתחיל מיחידה אחת (6 שיעורים,  $\sim \$1.7$ , 25 דקות) ולבדוק בעיניים לפני שמריצים את כולם.

## סיכונים

## מכסת TTS

מוגבל ל-20 קריאות לדקה. הבנייה צריכה לרוץ עם OpenRouter; נגמר ב-14.9 אחרי ~100 שיעורים Google AI Studio. ובקצב מבוקר TTS\_PROVIDER=openrouter.

## מחיר תמונה משוער

\$0.0336 לתמונה הוא הערכה מטבלת המחירים, לא חיוב מאומת (cost\_source=estimated). לבדוק מול החשבונית של Google אחרי 20 שיעורים.

## תמונה 3 לא בזמן

השלמה עם יצירה אחת בכל פעם (לא 3) כדי לא לגזול משאבים ממשתמשים אחרים: 4.8 ש' לתמונה מול 8-15 ש' לקטע, עדיין מקדימה את ההשמעה.

## שינוי תוכן

Director ולבנות שוב. הבאג של ה- (skill delete-lesson) נשאר 1. אם משנים פרומפט אחרי הבנייה, צריך למחוק content\_version תוקן היום לפני הבנייה, זו הסיבה לחכות איתה עד עכשיו.

## זיכרון worker

שיא 194 MB ל-job. שני jobs במקביל = ~400 MB על מכונה של 2 GB עם swap. בסדר, לא יותר משניים.

## על מה המספרים נשענים

- ש' 4.8 p50 בפרוד, 15.9.2026: שיעור 1 (\$0.81, 19 תמונות), שיעור 12 (\$1.00, 24 תמונות), שיעור 31 (\$1.05 כולל תיקון עצמי), 3.
  - ציר הזמן: שורות STAGE START/DONE של media\_trace על שיעור 29 (12:49-12:53): טקסט 77.4 ש', job 739: hero 4.0, תמונות.
  - מלאי: 150 lesson\_units\_content, שיעורים, 148 ריקים אחרי המחיקה של היום, כולם 2 חלקים, מדעים כיתה ה'.
  - עלות אודיו: \$0.125 מדויק דרך OpenRouter (246 ש') לעומת \$0.063 הערכה ישירה; הדוח משתמש ב-\$0.10 כממוצע.
- כל הסכומים בדולרים לפי המחירון הנוכחי. מספרי הזמן הם worker יחיד על המכונה הנוכחית (2 GB / vCPU).